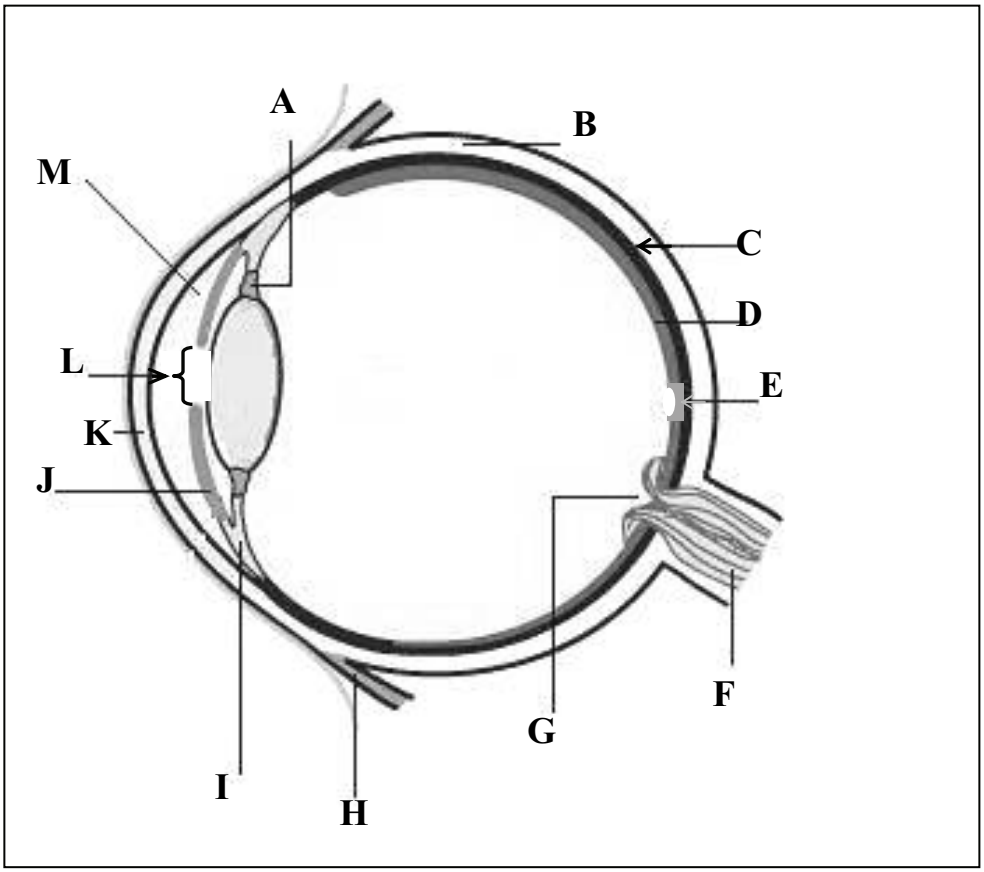
VII. A szem felépítése és működése 12 pont

Az alábbi ábrán az emberi szem metszetét látja. A „C” jel a szem középső, a „D” jel a belső rétegét jelöli.



A továbbiakban az ábra megfelelő betűjelének, és az adott részlet nevének megadásával válaszoljon! *A betűjelet a négyzetbe, a megnevezést a pontozott vonalra írja.* ***„Egyik sem” megoldás is elképzelhető, ebben az esetben betűjel helyére X-et írjon.***

1. Simaizmot tartalmazó részlet, amelynek izomzata távolra nézéskor elernyed:

   ……

2. A benne található folyadék fokozódó nyomásának következménye a zöldhályog:

   ……

3. Csak csapokat tartalmazó részlet:

   ……

4. Fokozott fénytörőképessége távollátást eredményez:

……

5. A szivárványhártya hátulsó folytatása:

……

6. A szivárványhártya izmainak feszessége határozza meg a méretét.

……

7. Milyen úton halad a szemben keletkező ingerület? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Az F jelű részleten át közvetlenül a nagyagykéregbe.
B. Az F jelű részleten át a talamuszba, majd a nagyagykéregbe.
C. Az F jelű részleten át közvetlenül az agytörzsi hálózatos állományba.
D. Az F jelű részleten át közvetlenül a kisagyba.
E. A H jelű részleten át közvetlenül a kisagyba.

8. Fejtse ki, hogyan lehetséges az alábbi tesztábra segítségével a vakfolt kimutatása:



Válaszában adja meg, mit kell tenni, ha a *jobb szemben* található vakfoltot szeretnénk kimutatni, mit tapasztalunk a vizsgálat során és mi a jelenség magyarázata!

(2 pont)

……...

……...

……...

……...

A kis domborulatú egyszerű lencsék képalkotását a lencsetörvény írja le:

$\frac{1}{f} = \frac{1}{t} + \frac{1}{k}$,ahol f = a lencse fókusztávolsága, t = az (élesen látott) tárgy távolsága, k = a keletkezett kép távolsága a lencse optikai tengelyétől. Ez az összefüggés közelítőleg a gerincesek szemére is igaz. Mely két módon valósulhat meg a távolsághoz való alkalmazkodás, ha távolabbi tárgyról közelebbire tekintenek? (Az egyenletben szereplő kifejezésekkel válaszoljon!)

9. A(z) ……csökkentésével , vagy

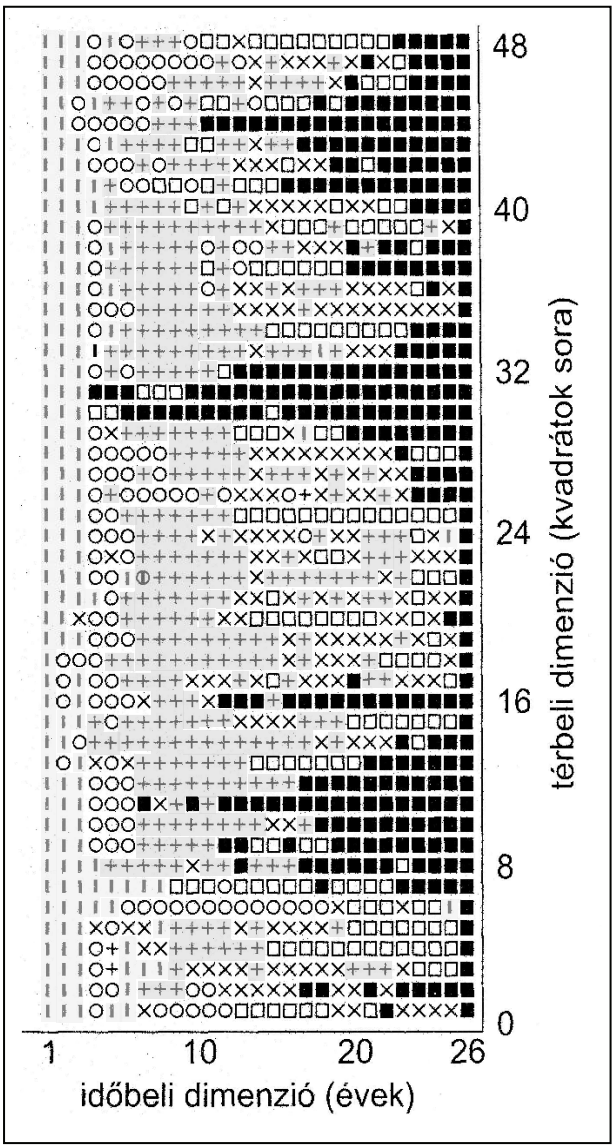
10. a(z)…… növelésével .

11. A gerincesek körében mindkét megoldás előfordul. Az emberi szem melyik módon alkalmazkodik a változó távolsághoz?

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen

VIII. Erdősülés 6 pont



I : rövidéletű fajok (egynyáriak)
○ : hosszú indákkal terjedő füvek
✦ : tömör párnákat alkotó füvek
X : évelő magas kétszikűek
□ : cserjék és liánok
■ : fák

Az ábra egy 1958-tól végzett ökológiai felmérés eredményét mutatja. A kutatók egy felhagyott sík szántóföldön zajló folyamatot kísértek figyelemmel úgy, hogy 48 db rögzített helyzetű, egyenként 1 m^2-es négyzetben (kvadrátban) vizsgálták a növényfajok jellemző csoportjait. Évente jelölték, hogy melyik kvadrátban melyik növénycsoport volt uralkodó.

1. Mely folyamat vizsgálatát tűzték ki célul a kutatók?

……..